专题串联 • 小结与临床

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）BT、PT、APTT、TT

①**BT 出血时间**：当**血小板**减少或功能降低时出血时间 BT 延长，但几乎对**凝血时间没有影响**（虽然血小板参与凝血、但凝血过程所需的血小板 ddmm 少）㉗

㉗出血时间BT(bleeding time)临床上主要用来反映生理性止血,而生理性止血包括三个环节(血管收缩,血小板血栓形成,血液凝固),其中血管收缩和形成血小板血栓为一期止血、初步止血,而血液凝固(形成凝血块)为二期止血,一期止血时已几乎不见血液流出,故出血时间主要被血小板和毛细血管所影响,几乎对凝血时间没有影响(形成血凝块过程中虽然血小板也参与,但主要是凝血因子作用)

实验本身已加3因子

②**PT 凝血酶原时间**：在血浆**加入 Ca^{2+}和组织因子**以观测血浆的凝固时间，PT 反映**外**源性凝血途径（即反映凝血因子 **7**、10、5、2、1）

共同途径

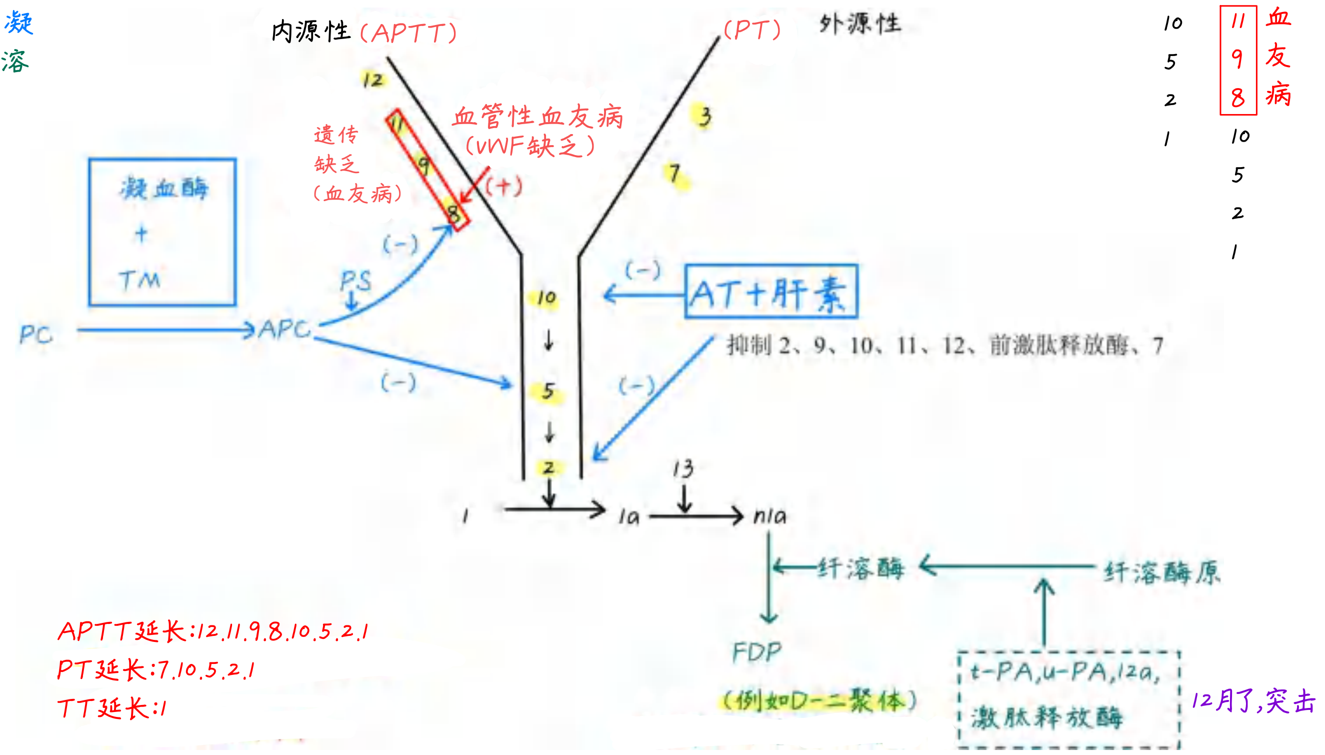
③**APTT 活化的部分凝血活酶时间**：APTT 反应**内**源性凝血途径（即反映凝血因子 12、11、9、8、10、5、2、1），主要反映**血友病**（遗传缺乏 8、9、11）

（外源性步骤少对应 PT 字母少、内源性步骤多对应 APTT 字母多）

延长	BT	PT	APTT	TT
缺乏	plt	外	内	1
		7	12	
		10	11 血友病	
		5	9	
		2	8	
		1	10	
			5	
			2	
			1	

凝血
抗凝
纤溶

④**TT 凝血酶时间**：TT 反映**纤维蛋白原（凝血因子 1）**，若缺乏因子 1 则 TT 延长

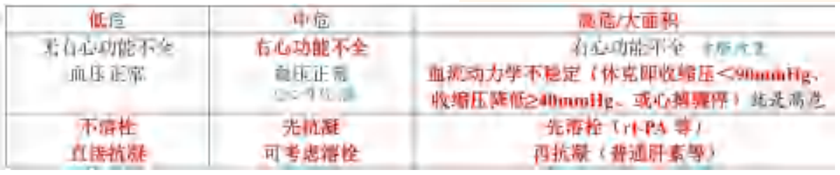


APTT延长:12.11.9.8.10.5.2.1
PT延长:7.10.5.2.1
TT延长:1

D-二聚体是最简单的纤维蛋白降解产物：有纤溶就会有 D-二聚体，因此 D-二聚体是一种纤溶标记物，敏感性很高，若血浆 D-二聚体＜500μg/L 可排除急性肺血栓栓塞

下肢深V血栓脱落→血液循环流至肺
激活纤溶系统,有纤溶就有D-二聚体

《内科》



低危	中危	高危/大面积
无右心功能不全 血压正常	右心功能不全 血压正常	右心功能不全 血流动力学不稳定（休克即收缩压＜90mmHg、收缩压降低≥40mmHg、或心搏骤停）
不溶栓 直接抗凝	先抗凝 可考虑溶栓	先溶栓（rt-PA 等） 再抗凝（普通肝素等）

均需抗凝

《内科》:急性肺血栓栓塞最基本治疗:
抗凝,常用普通肝素、磺达肝癸钠

（二）抗板、抗凝、溶栓

抗板-抗血小板聚集、抗凝-抑制纤维蛋白形成、溶栓-溶解已形成的纤维蛋白等

抗凝	肝素	增强抗凝血酶活性（主要） 促进 TFPI 释放	ttsx 体内＞体外抗凝
	华法林	拮抗 VitK（抑制凝血因子 2、7、9、10 的合成）	体内抗凝
	枸橼酸、草酸	螯合 Ca^{2+}	体外抗凝 ㉘ （库存血常加入枸橼酸钠）
抗板	阿司匹林、吲哚布芬	抑制环氧化酶 COX-1→TXA_2↓	抗血小板聚集
	氯吡格雷、替格瑞洛	拮抗 ADP 受体	
	阿昔单抗、替罗非班	拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体 阿昔替我上班	
溶栓	t-PA、尿激酶	激活纤溶酶原 12月了,突击	溶栓

㉘ 库存血中加入枸橼酸钠,大量输注库存血会出现:
①.低血Ca2+
②.低体温
③.高钾血症(RBC破裂):低温导致RBC内酶活性低,而出现代谢障碍,且长期库存血也会有大量RBC破裂,细胞内高K+外流,出现高钾血症
④.代谢性碱中毒(特殊):枸橼酸钠在肝脏被转变为NaHCO3导致代谢性碱中毒

①肺血栓栓塞主要是抗凝，主要用肝素。肺血栓栓塞来自下肢深静脉血栓形成、病根在静脉系统形成了血栓。静脉系统血流相对较慢、容易激活凝血途径 ㉙

㉙ 强调:
肺血栓栓塞大都来自下肢深静脉血栓形成,静脉系统血流较慢,凝血因子浓度较高,易激活凝血途径,形成静脉血栓(大都为红色血栓,主要为网罗大量红细胞的纤维素网),故需要抗凝

冠状动脉粥样硬化性心脏病是发生在动脉系统中的问题,动脉系统血流速度相对较快,血小板跟不上,容易析出形成血栓(白色血栓,主要为血小板),所以需要抗板(抗血小板聚集)

②冠心病主要抗血小板，主要用阿司匹林。冠心病即冠状动脉粥样硬化性心脏病、是发生在动脉系统的问题。动脉系统血流相对较快、容易致血小板析出

（流速快→容易沉积，是指在动脉系统，沉积的是血小板

流速慢→容易凝固，是指在静脉系统，凝血因子浓度高）

③急性心肌梗死包括 ST 段抬高型心梗、非 ST 段抬高型心梗：ST 段抬高型心梗可考虑溶栓，非 ST 段抬高型心梗禁止溶栓（非 ST 段抬高型心梗冠脉内为白色血栓、成分主要是血小板，而溶栓是溶解已经形成的纤维蛋白）此时溶栓无意义,反而易引起不良反应(打破平衡)

真题解析 • 生理性止血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

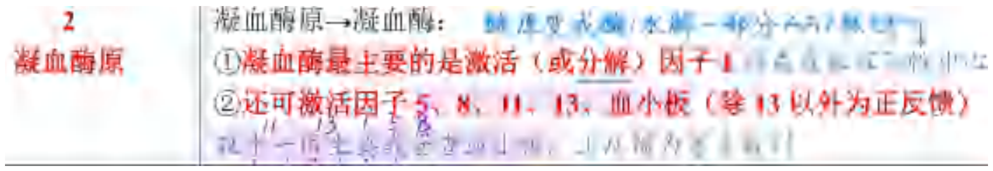
1. 2013N5 A 凝血酶的主要作用是 激活/分解纤维蛋白原

A.激活因子XIII

B.分解因子I

C.活化血小板

D.激活因子VIII



2 凝血酶原

凝血酶原→凝血酶：[illegible]

①凝血酶最主要的是激活（或分解）因子Ⅰ [illegible]

②还可激活因子5、8、11、13、血小板（除13以外为正反馈）

[illegible]

凝血酶+TM < PC → 灭活5、8
TAFI → 抗纤溶

答案：1 B

2. 2014N5 A 以下凝血因子中，需要维生素 K 参与其合成的 儿妻就是家
A.因子I、因子III、因子VIII、因子XII
B.因子II、因子VII、因子IX、因子X
C.因子III、因子VII、因子X、因子XI
D.因子V、因子VIII、因子IX、因子XI

高耀肌杀死我吧-高分子量激肽原、3、4、5、8
①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12，前激肽释放酶，7（弱）除开因子1、13 凝血酶因子
②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10 儿妻就是家
③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13 小妻是个十三点打我儿一巴掌

3. 2015N5 A 以下选项中，$\overset{2}{\text{凝血酶原}}$酶复合物的组成是 10÷5=2÷1
A.FIII-FVIIa-Ca^{2+}-PL
B.FXa-FVa-Ca^{2+}-PL
C.FIIa-FXa-Ca^{2+}-PL
D.FIXa-FVIIIa-Ca^{2+}-PL

4. 2016N152 X 以下物质中，能使纤溶酶原激活为纤溶酶的有 纤溶酶原激活剂"12月了,突击"
A.蛋白质 C 抗凝
B.凝血因子XIIa
C.尿激酶
D.激肽释放酶

1组织型纤溶酶原激活物t-PA
2尿激酶型纤溶酶原激活物u-PA(尿激酶UK)
3激肽释放酶
4凝血因子XIIa

5. 2017N136 X 肝素抗凝血作用的机制有
A.促进组织因子途径抑制物的释放
B.促进纤溶酶原的激活
C.增强抗凝血酶的活性 最主要
D.抑制因子V的激活

肝素	增强抗凝血酶活性（主要） 促进 TFPI 释放	llsx 体内＞体外抗凝

6. 2018N137 X 血友病的产生原因有 遗传缺乏8、9、11
学吧友友们一起出血
A.缺乏维生素 K
B.缺乏凝血因子V
C.缺乏凝血因子VIII
D.缺乏凝血因子IX

7. 2019N3 A 临床上在体内和体外均可用于抗凝血的物质是
A.肝素 抗凝:体内>体外(因为TFPI释放增多)
B.华法林 体内
C.草酸钾 体外
D.前列环素 PGI2 抗板

8. 2020N5 A 肝硬化患者易发生凝血障碍的主要原因是
A.Ca^{2+}缺乏
B.维生素 K 相对不足
C.凝血因子合成减少
D.血小板功能减退

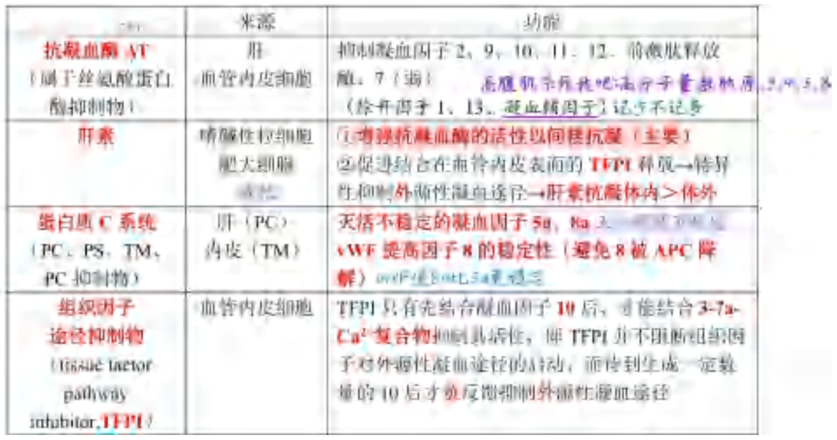
9. 2021N4 A $\overset{\text{假性血友病}}{\text{血管性血友病}}$的发生机制是
A.FVIII缺乏

	(出血时间)BT Plt、血管壁	APTT 内源性途径	PT 外源性途径
血管性血友病	延长 缺乏vWF	延长 影响VIII	正常
血友病	正常	延长 因子	正常

答案:2-6 B B BCD AC CD
7-9 A C D

以题带动
知识点复习

B.PF$_4$ 缺乏
C.VitK 缺乏
D.vWF 缺乏 →8因子不稳定

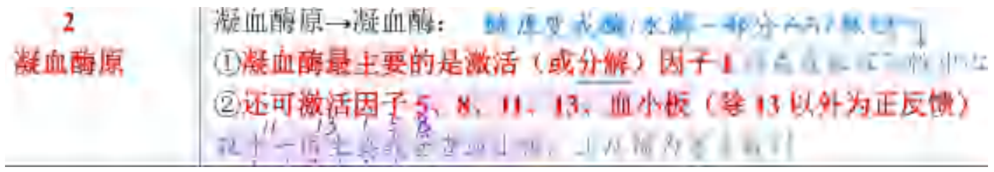


[illegible]	来源	功能
抗凝血酶 AT（属于丝氨酸蛋白酶抑制物）	肝 血管内皮细胞	抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）（除开因子 1、13、凝血辅因子）记了不记多 [illegible]
肝素	嗜酸性粒细胞 肥大细胞	①增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要） ②促进结合在血管内皮表面的 TFPI 释放→特异性抑制外源性凝血途径→肝素抗凝体内＞体外
蛋白质 C 系统（PC、PS、TM、PC 抑制物）	肝（PC） 内皮（TM）	灭活不稳定的凝血因子 5a、8a [illegible] vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解） [illegible]
组织因子途径抑制物（tissue factor pathway inhibitor, TFPI）	血管内皮细胞	TFPI 只有先结合凝血因子 10 后，才能结合 3-7a-Ca^{2+} 复合物抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动，而待到生成一定数量的 10 后才负反馈抑制外源性凝血途径

10. 2023N137 X 属于生理性抗凝物质的有
A.蛋白质 C
B.组织因子途径抑制物
C.纤溶酶原激活物抑制物-1 PAI
D.肝素

11. 2024N4 A 蛋白质 C 系统的抗凝血机制是 58同城不稳定
A.灭活 FVIIIa 和 FVa
B.抑制 FVIIa-FIII复合物
C.增强抗凝血酶活性
D.拮抗维生素 K 的作用

12. 2024N136 X 凝血酶（FIIa）对血液凝固过程的正反馈作用有
A.使 FV活化为 FVa
B.使 FVIII活化为 FVIIIa
C.使 FXI活化为 FXIa
D.使 FXIII活化为 FXIIIa



2 凝血酶原	凝血酶原→凝血酶： [illegible] ①凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1 [illegible] ②还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）

13. 2025N4 A 能明显增加组织型纤溶酶原激活物对纤溶酶原亲和力的物质是
t-PA
A.纤维蛋白
B.凝血酶
C.尿激酶型纤溶酶原激活物
D.激肽释放酶

思维导图 • 生理性止血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：10-13 ABD A ABC A